

SISTEM MENAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS



Disusun Oleh :

1. Fariska Melsa Zalfa 2501020145
2. Nurul Hidayah 2501020146
3. Eza Nur Ardiva Putri 2501020157

Dosen Pengampu :

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

PROGRES 2

1. Menjelaskan Fungsi Masing-Masing Entitas

1.1 Entitas Pengguna

Entitas Pengguna berfungsi untuk menyimpan data seluruh individu yang memanfaatkan fasilitas parkir kampus, seperti mahasiswa, dosen, dan staf. Informasi yang tersimpan meliputi identitas pengguna, jenis pengguna, nomor identitas, dan nomor telepon. Entitas ini menjadi dasar dalam menghubungkan pengguna dengan kendaraan yang dimilikinya sehingga proses pengelolaan data pengguna dapat dilakukan secara terstruktur.

1.2 Entitas Jenis Kendaraan

Entitas Jenis Kendaraan berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai kategori kendaraan yang terdaftar dalam sistem, seperti motor, mobil, atau jenis kendaraan lainnya. Selain itu, entitas ini juga menyimpan data tarif parkir per jam yang berlaku untuk setiap jenis kendaraan. Keberadaan entitas ini memudahkan pengelolaan tarif parkir dan mengurangi redundansi data dalam sistem.

1.3 Entitas Kendaraan

Entitas Kendaraan berfungsi untuk menyimpan data kendaraan yang dimiliki oleh pengguna dan terdaftar dalam sistem parkir kampus. Informasi yang dicatat meliputi nomor polisi kendaraan, merek kendaraan, serta jenis kendaraan yang digunakan. Entitas ini berperan penting dalam proses identifikasi kendaraan dan menjadi penghubung antara pengguna dengan transaksi parkir yang dilakukan.

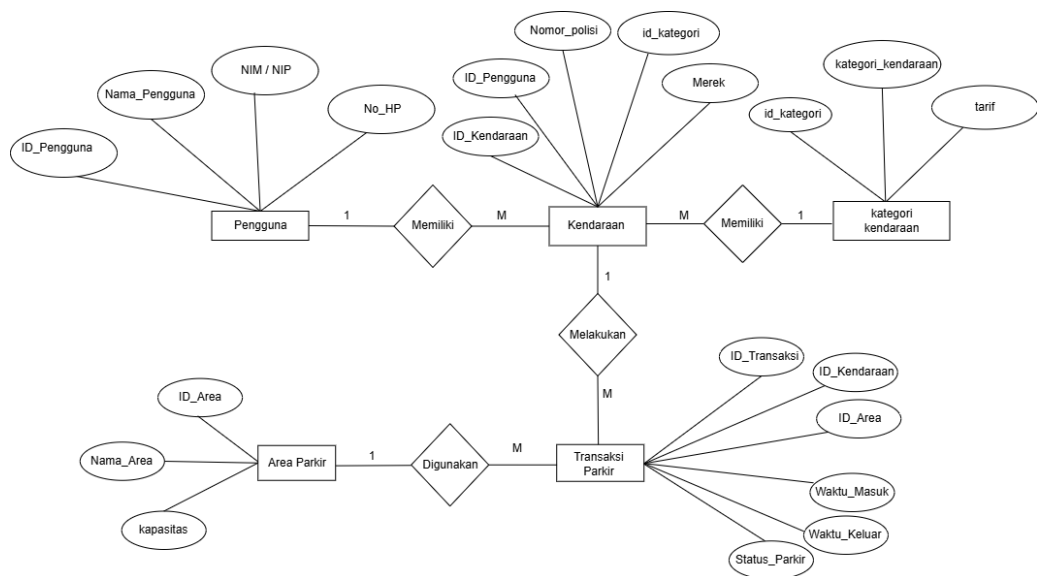
1.4 Entitas Area Parkir

Entitas Area Parkir berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai area parkir yang tersedia di lingkungan kampus. Data yang tersimpan meliputi nama area parkir dan kapasitas area parkir. Informasi tersebut digunakan untuk membantu pengelolaan penggunaan area parkir agar lebih teratur serta memudahkan pemantauan kapasitas parkir yang tersedia.

1.5 Entitas Transaksi Parkir

Entitas Transaksi Parkir berfungsi sebagai penyimpan data aktivitas parkir kendaraan yang terjadi di lingkungan kampus. Informasi yang dicatat meliputi kendaraan yang parkir, area parkir yang digunakan, waktu masuk, waktu keluar, status parkir, durasi parkir, dan total biaya parkir. Data yang tersimpan pada entitas ini digunakan untuk memantau aktivitas parkir, menyediakan riwayat penggunaan parkir, serta mendukung pembuatan laporan parkir secara lengkap dan terintegrasi.

2. Membuat ERD lengkap



3. Menentukan relasi

1. Pengguna (1) → (M) Kendaraan: satu pengguna dapat memiliki banyak kendaraan.
2. Jenis_Kendaraan (1) → (M) Kendaraan: satu jenis kendaraan dapat digunakan oleh banyak kendaraan.
3. Kendaraan (1) → (M) Transaksi_Parkir: satu kendaraan dapat melakukan banyak transaksi parkir.
4. Area_Parkir (1) → (M) Transaksi_Parkir: satu area parkir dapat digunakan dalam banyak transaksi parkir.
5. Kategori_Kendaraan (1) → (M) Kendaraan: satu kategori kendaraan dapat digunakan oleh banyak kendaraan, sedangkan satu kendaraan hanya memiliki satu kategori kendaraan.

4. Membuat kamus data (data dictionary)

4.1 Tabel Pengguna

Nama Fild	Tipe Data	Keterangan
Id_pengguna	INT	Primary Key, Kode pengguna
Nama_pengguna	VARCHAR (255)	Nama pengguna
Jenis_pengguna	ENUM	Dosen/Staff/Mahasiswa
NIP_NIM	VARCHAR (20)	Identitas pengguna
No_hp	VARCHAR(255)	Nomor telpon pelanggan

4.2 Table kategori_kendaraan

Nama fild	Tipe data	Keterangan
Id_kategori	INT	Primary Key, kode jenis kendaraan
Kategori_kendaraan	VARCHAR(50)	Motor, Mobil
tarif	VARCHAR(50)	Tarif parkir

4.3 Tabel Kendaraan

Nama fild	Tipe data	Keterangan
Id_kendaraan	INT	Primary key, kode kendaraan
Id_pengguna	INT	Foreign Key ke table pengguna
Nomor_polisi	VARCHAR (15)	Plat kendaraan
Jenis_kendaraan	VARCHAR (100)	Jenis kendaraan
merk	VARCHAR (100)	Merk kendaraan

4.4 Tabel Area_Parkir

Nama fild	Tipe data	Keterangan
Id_area	INT	Primary key, Kode area

Nama_area	VARCHAR	Nama area parkir
Kapasitas	VARCHAR	Kapasitas parkir

4.5 Tabel Transaksi_parkir

Nama Fild	Tipe data	Keterangan
	INT	Primary key, Kode transaksi
Id_kendaraan	INT	Foreign key ke table kendaraan
Id_area	INT	Foreign key ke table area parkir
Waktu_masuk	DATETIME	Jam masuk
Waktu_keluar	DATETIME	Jam keluar
Status_parkir	VARCHAR(20)	Aktif/selesai

5. Melakukan normalisasi

Contoh:

Id_transaksi	Nama_pengg una	Jenis_penggu n	Nim/nip	No_hp
1	nurul	mahasiswa	250102014 6	08210908990 0
2	ahmad	mahasiswa	250102014 6	08210908990 0

No_polisi	Jenis_kendaraan	merk	warna	Nama_area	kapasitas
BP1234XX	Motor	Honda	hitam	Upa bahasa	100
BP1254XX, BP9870PR	Motor, Mobil	Honda	Hitam	Gedung A	100

Waktu_masuk	Waktu_keluar
08:00	12:00

09:00	14.00
-------	-------

Catatan: table diatas adalah gabungan tabel.

Permasalahan UNF

1. Data pengguan berulang
2. Data kendaraan berulang
3. Data area parkir berulang
4. Menimbulkan redudansi data

5.1 1NF (First Normal Form)

Id_transaksi	Nama_pengguna	Jenis_pengguna	Nim/nip	No_hp
1	nurul	mahasiswa	2501020146	082109089900
2	ahmad	mahasiswa	2501020146	082109089900
3	ahmad	mahasiswa	2500000001	084201827301

No_polisi	Jenis_kendaraan	Nama_area	Tarif
BP1234XX	Motor	Upa bahasa	2000
BP1254XX	Motor	Gedung A	2000
BP9870PR	Mobil	Gedung A	5000

Waktu_masuk	Waktu_keluar
08:00	12:00
09:00	14.00
09.00	14.00

Pada table diatas masalah tersebut masih ada:

1. Nama pengguna berulang

- Informasi kendaraan berulang
- Informasi area parker dan tarif berulang

5.2 2NF (Second Normal Form)

- Table pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	082109089900
2	ahmad	25000000001	084201827301

- Table kendaraan

Id_kendaraan	Id_pelanggan	Nomor_polisi	Jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	Motor
2	2	BP1254XX	Motor
3	2	BP9870PR	Mobil

- Tabel transaksi parkir

Id_transaksi	Id_kendaraan	Area_perkir	tarif	Jam_masuk	Jam_keluar
1	1	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	2	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	3	Gedung A	5000	09:00	14:00

Pada table diatas:

- Area parkir dan tarif masih berulang

5.3 3NF (Third Normal Form)

- Table pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	082109089900
2	ahmad	25000000001	084201827301

2. Tabel kendaraan

Id_kendaraan	Id_pelanggan	Nomor_polisi	Id_jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	1
2	2	BP1254XX	1
3	2	BP9870PR	2

3. Table kategori_kendaraan

Id_kendaraan	Kategori_kendaraan	tarif
1	Motor	2000
2	Mobil	5000

4. Tabel area_parkir

Id_area	Nama_area	Kapasitas
1	Upa bahasa	100
2	Gedung A	200

5. Table transaksi_parkir

Id_transaksi	Id_kendaraan	Jam_masuk	Jam_keluar	Status_parkir
1	1	08:00	12:00	Selesai
2	2	09:00	14:00	Selesai

Data-data pada tabel diatas sudah memenuhi 3NF

6. Revisi analisis kebutuhan

Berdasarkan hasil evaluasi dan perancangan basis data pada progress 2 ini, terdapat beberapa revisi pada analisis kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan untuk menghasilkan struktur basis data yang lebih terorganisasi serta memenuhi prinsip normalisasi.

1. Entitas Petugas tidak digunakan dalam perancangan basis data karena sistem yang dikembangkan berfokus pada perancangan basis data untuk pengelolaan pengguna,

kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir. Oleh karena itu, data petugas tidak dimasukkan ke dalam ERD maupun kamus data yang digunakan pada sistem.

2. Atribut `jenis_kendaraan` yang sebelumnya berada pada entitas Kendaraan dipisahkan menjadi entitas tersendiri, yaitu Kategori Kendaraan. Perubahan ini dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan memudahkan pengelolaan tarif parkir berdasarkan kategori kendaraan.
3. Ditambahkan entitas Kategori Kendaraan yang berfungsi menyimpan informasi kategori kendaraan dan tarif parkir. Entitas ini memiliki relasi satu ke banyak (1:M) dengan entitas Kendaraan, sehingga satu kategori kendaraan dapat digunakan oleh banyak kendaraan.
4. Struktur relasi antar entitas disempurnakan sehingga terdiri atas entitas Pengguna, Kategori Kendaraan, Kendaraan, Area Parkir, dan Transaksi Parkir yang saling terhubung melalui primary key dan foreign key untuk menjaga konsistensi serta integritas data.

Dengan adanya revisi tersebut, rancangan basis data menjadi lebih terstruktur, mengurangi duplikasi data, serta lebih sesuai dengan kebutuhan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis.

Dokumentasi

